

III.2 Intégrales

- Montre que $F'(x) = f(x)$ où $F(x) = \frac{1}{9}x^3 - x^2 + 5x + 10$
- Calcule la valeur numérique de l'expression $\mathcal{A} = F(6) - F(0)$
- L'aire de la surface d'une figure comprise entre la courbe représentative de la fonction $y = f(x)$, l'axe des x et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ est donnée par la formule $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$,

Le professeur Tshikudi Mbaule de Mathématiques de la 4^{ème} des Humanités scientifiques demande à ses élèves de calculer l'aire de la partie hachurée du schéma ci-dessus du panneau dans le but d'évaluer le coût des travaux.

C. COURS ET EXERCICES D'APPLICATION

V.1. INTEGRALE INDEFINIE

V.1.1. NOTIONS

Dans le chapitre précédent, il était question de calculer les différentielles des fonctions. Nous amorçons maintenant l'étude du processus inverse : déterminer une fonction inconnue dont la dérivée est donnée.

Exemple

Soit la fonction f définie par $f(x) = 2x$. (1)

Trouvons une fonction dont la dérivée est f .

- La pratique de la dérivation suggère les fonctions suivantes :

$$x^2, x^2 + 1, x^2 - 1, x^2 + 2, x^2 - 2, \dots, x^2 + C \quad (C \in \mathbb{R}) \quad (2)$$

- L'opération qui permet de passer de la fonction (1) à l'ensemble des fonctions (2) est l'opération *reciproque de la dérivation*. Elle est appelée « *Intégration* ».

- Chacune des fonctions de l'ensemble (2) est appelée *primitive* de f .

- L'ensemble des fonctions (2) est appelé « *Intégrale indéfinie* de f ».

V.1.2. DEFINITIONS

Soit f une fonction continue sur une partie I de $\mathbb{R}$.

a) Une primitive de f définie sur I est toute fonction F définie et dérivable sur I telle que $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in I$

b) Une intégrale indéfinie de f sur I est l'ensemble des primitives F de f sur I .

On note : $F(x) = \int f(x)dx$

$\int f(x)dx$ se lit : « intégrale de $f(x)$, dx ».

$$[\int f(x)dx = F(x) + C] \Leftrightarrow [(F(x) + C)' = f(x)] \quad (C \in \mathbb{R})$$

$\int$ est le symbole d'intégration ou le signe somme.

dx indique que x est la variable d'intégration.

$f(x)$ est appelée « Intégrande »

Notons que l'écriture $\int f(x)dx$ indique que l'on cherche une fonction $F(x)$ dont la différentielle par rapport à la variable x est $f(x)$

Conséquence de la définition

La dérivée de l'intégrale indéfinie d'une fonction f est égale à la fonction f .

$$\frac{d}{dx} \left[\int f(x)dx \right] = f(x)$$

V.1.3. PROPRIETES

P_1 . Si F est une primitive de f sur I alors pour tout $C \in \mathbb{R}$, $F + C$ l'est aussi.

P_2 . Une fonction continue sur $I = [a, b]$ possède une infinité des primitives.

P_3 . Si F et G sont deux primitives de f sur I alors il existe C tel que pour tout $x \in I$, $F(x) - G(x) = C$ ($C \in \mathbb{R}$)

P_4 . Soit f et g deux fonctions continues sur $I \subset \mathbb{R}$.

$$\int (f \pm g)(x)dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

P_5 . Soit f une fonction continue sur $I \subset \mathbb{R}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\int \lambda f(x)dx = \lambda \int f(x)dx$$

P_6 . L'intégrale indéfinie de la différentielle d'une fonction f est égale à la fonction f à une constante additive C près.

$$\int df(x) = f(x) + C$$

Remarques

- Une primitive F d'une fonction f est une fonction dérivable.

- Intégrer une fonction f signifie rechercher une ou plusieurs fonctions dont la dérivée est f .

- Une variable d'intégration peut avoir une forme simple $x, t, u, \dots$ ou une forme compliquée $x^2, \cos x, \ln x, \dots$

V.1.5. INTEGRALES IMMEDIATEES

Les définitions, la pratique des dérivées et des différentielles conduisent aux formules suivantes :

- 1 $\int dx = x + C$
- 2 $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
- 3 $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$
- 4 $\int e^x dx = e^x + C$
- 5 $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$
- 6 $\int \sin x dx = -\cos x + C$
- 7 $\int \cos x dx = \sin x + C$
- 8 $\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$
- 9 $\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$
- 10 $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \int (1 + \tan^2 x) dx = \tan x + C$
- 11 $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int (1 + \cot^2 x) dx = -\cot x + C$
- 12 $\int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C = \ln |\operatorname{cosec} x - \cot x| + C$
- 13 $\int \frac{dx}{\cos x} = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C = \ln |\sec x + \tan x| + C$
- 14 $\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{Arc} \tan x + C$
- 15 $\int \frac{-dx}{1+x^2} = \operatorname{Arc} \cot x + C$
- 16 $\int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C$
- 17 $\int \frac{dx}{x^2-1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1-x}{1+x} \right| + C$
- 18 $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{Arc} \sin x + C$
- 19 $\int \frac{-dx}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{Arc} \cos x + C$
- 20 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm 1}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm 1}| + C$
- 1' $\int a dx = ax + C \quad (a \in \mathbb{R})$
- 2' $\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
- 2'' $\int \frac{1}{(ax+b)^n} dx = \frac{1}{a(-n+1)(ax+b)^{n-1}} + C \quad (n \neq 1)$
- 3' $\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln |ax+b| + C \quad (a \neq 0)$
- 4' $\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$
- 5' $\int a^{rx+b} dx = \frac{1}{r \ln a} a^{rx+b} + C$
- 6' $\int \sin(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax+b) + C$
- 7' $\int \cos(ax+b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + C$
- 8' $\int \tan(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \ln |\cos(ax+b)| + C$
- 9' $\int \cot(ax+b) dx = \frac{1}{a} \ln |\sin(ax+b)| + C$
- 10' $\int \frac{dx}{\cos^2(ax+b)} = \frac{1}{a} \tan(ax+b) + C$
- 11' $\int \frac{dx}{\sin^2(ax+b)} = -\frac{1}{a} \cot(ax+b) + C$
- 12' $\int \frac{dx}{\sin(ax+b)} = \frac{1}{a} \ln \left| \tan \frac{ax+b}{2} \right| + C = \frac{1}{a} \ln |\operatorname{cosec}(ax+b) - \cot(ax+b)| + C$
- 13' $\int \frac{dx}{\cos(ax+b)} = \frac{1}{a} \ln \left| \tan \left(\frac{ax+b}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C = \frac{1}{a} \ln |\sec(ax+b) + \tan(ax+b)| + C$
- 14' $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{Arc} \tan \frac{x}{a} + C$
- 15' $\int \frac{-dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{Arc} \cot \frac{x}{a} + C$
- 16' $\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C$
- 17' $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$
- 18' $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \operatorname{Arc} \sin \frac{x}{a} + C$
- 19' $\int \frac{-dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \operatorname{Arc} \cos \frac{x}{a} + C$
- 20' $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$

$$21 \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C \quad 21' \int \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}} dx = \sqrt{f(x)} + C$$

$$22 \int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C$$

$$23 \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \text{Arc sin } \frac{x}{a} + C$$

$$24 \int f(x)[f'(x)]^r dx = \frac{1}{r+1} [f(x)]^{r+1} + C \quad (\text{avec } r \neq -1)$$

$$25 [\int f(x) dx = F(x) + C] \Rightarrow \int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$$

Dans bien des cas, une simple transformation de l'écriture de la fonction donne la primitive.

Exercices résolus

ER 118. Calcule:

a) $\int (x^3 + 2x + 7) dx$

c) $\int \sqrt[3]{t} \sqrt{t^3} dt$

e) $\int (2t + 3)^7 dt$

b) $\int \frac{1}{(3t+4)^5} dt$

d) $\int \frac{1}{(5-2x)^3} dx$

f) $\int \frac{1}{6-5t} dt$

Résolution

a) $\int (x^3 + 2x + 7) dx$
 $= \int x^3 dx + 2 \int x dx + \int 7 dx$
 $= \frac{x^4}{4} + x^2 + 7x + C$

d) $\int \frac{1}{(5-2x)^3} dx = \int \frac{1}{(-2x+5)^3} dx$
 $= -\frac{1}{2(-2)(-2x+5)^2} + C$
 $= \frac{1}{4(5-2x)^2} + C$

b) $\int \frac{1}{(3t+4)^5} dt = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(-4)(3t+4)^4} + C$
 $= -\frac{1}{12} \cdot \frac{1}{(3t+4)^4} + C$

e) $\int (2t + 3)^7 = \frac{1}{2} \frac{(2t+3)^8}{8} + C$
 $= \frac{1}{16} (2t+3)^8 + C$

c) $\int \sqrt[3]{t} \sqrt{t^3} dt = \int t^{\frac{1}{3}} \cdot t^{\frac{3}{2}} dt$
 $= \int t^{\frac{11}{6}} dt$
 $= \frac{6}{17} t^{\frac{17}{6}} + C$

f) $\int \frac{1}{6-5t} dt = -\frac{1}{5} \ln |6-5t| + C$

ER 119. Calcule chacune des intégrales suivantes

a) $\int e^{5x+2} dx$

c) $\int 2^{-3x+2} dx$

e) $\int \cos(5t+3) dt$

g) $\int \cot \frac{1}{2} x dx$

b) $\int (\cos t + \sin t)^2 dt$

d) $\int \sin^2 t dt$

f) $\int \left(\frac{1}{x} - \cos 2x\right) dx$

h) $\int \tan 2x dx$

Résolution

a) $\int e^{5x+2} dx = \frac{1}{5} e^{5x+2} + C$

d) $\int \sin^2 t dt = \int \frac{1 - \cos 2t}{2} dt$

4. Intégrales définies

a. Définition

Soit f une fonction définie et continue sur l'intervalle $I = [a, b]$ de $\mathbb{R}$.

On appelle intégrale définie de f sur l'intervalle $I = [a, b]$, le nombre réel et noté par :

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

où $f(x)$: est appelé Intégrande
 a : est la borne inférieure
 b : est la borne supérieure
 $F(x)$: est appelé la Primitive.

b. Propriétés

Soit f et g deux fonctions continues dans $I = [a, b]$. On a :

$$P_1. \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$P_2. \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$P_3. \int_a^b (f+g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

$$P_4. \int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx \quad (\lambda \in \mathbb{R}).$$

$$P_5. \int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx \quad (a < b < c).$$

Exercices

1. Calculer les intégrales définies suivantes

a. $\int_1^9 2x^3 dx$

b. $\int_{-1}^1 (1-x^2) dx$

c. $\int_0^{\pi/4} \sin 6x dx$

d. $\int_2^5 (x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}}) dx$

e. $\int_0^1 4e^{2x+3} dx$

Résolution

$$\begin{aligned} \text{a. } \int_1^9 2x^3 dx &= 2 \left[\frac{x^4}{4} \right]_1^9 = \frac{1}{2} [x^4]_1^9 \\ &= \frac{1}{2} [(9)^4 - (1)^4] \\ &= \frac{1}{2} [81 - 1] \\ &= \frac{15}{2} \end{aligned}$$

Mardi, 25 - Mars - 2025

a) Nous avons : $\frac{d}{dx} \int_3^x \ln(t^2 + 3t + 4) dt = \ln(x^2 + 3x + 4)$

b) Posons $u = x^2$, $v = x^3$ et $f(t) = e^t$
 $u' = 2x$, $v' = 3x^2$

$$\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} e^t dt = e^{x^3} \cdot 3x^2 - e^{x^2} \cdot 2x = 3x^2 e^{x^3} - 2x e^{x^2}$$

ER 132. Calcule $\lim_{x \rightarrow -6} \frac{\int_2^x \cos(3t-6) dt}{x^2+x-6}$

Résolution

$$\lim_{x \rightarrow -6} \frac{\int_2^x \cos(3t-6) dt}{x^2+x-6} = \lim_{x \rightarrow -6} \frac{\int_2^x \cos(3t-6) dt}{0} \text{ prend la forme } \frac{0}{0}$$

En appliquant la règle de l'Hospital, nous avons :

$$\lim_{x \rightarrow -6} \frac{\frac{d}{dx} \int_2^x \cos(3t-6) dt}{\frac{d}{dx} (x^2+x-6)} = \lim_{x \rightarrow -6} \frac{\cos(3x-6)}{2x+1} = \frac{1}{5}$$

V.3. METHODES D'INTEGRATION

Il n'existe pas une méthode générale d'intégration. Puisque certaines fonctions ne peuvent pas être intégrées par les formules d'intégrales immédiates, on recourt à d'autres techniques que l'on expose dans la suite.

V.3.1. INTEGRATION PAR PARTIES

Soit u et v deux fonctions en x dérivables sur une partie I de $\mathbb{R}$.

On sait que : $d(uv) = u dv + v du$

En intégrant membre à membre cette égalité, on obtient :

$$\begin{aligned} \int duv &= \int vdu + \int u dv \Leftrightarrow (uv = \int vdu + \int u dv) \\ &\Leftrightarrow (\int u dv = uv - \int vdu) \end{aligned}$$

D'où :

$$\int u dv = uv - \int v du \text{ ou encore } \int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' \cdot v dx \quad (\forall x \in I)$$

C'est la formule d'intégration par parties pour les intégrales indéfinies.

Si u et v sont dérivables sur $I = [a, b]$ alors la formule d'intégration par parties pour les intégrales définies est :

$$\int_a^b u \cdot dv = [u \cdot v]_a^b - \int_a^b v \cdot du \quad (\forall x \in I)$$

$$\text{ou encore } \int_a^b u \cdot v' dx = [u \cdot v]_a^b - \int_a^b u' \cdot v dx \quad (\forall x \in I)$$

Remarques

- La formule d'intégration par parties est surtout utilisée pour intégrer :

* certains produits des fonctions tels que le produit d'une fonction polynôme

V.3.2. INTEGRATION PAR CHANGEMENT DE VARIABLE⁵

a. Cas général

Soit $I \xrightarrow{f} f(I) \xrightarrow{g} \mathbb{R} \quad (I \subset \mathbb{R})$
 $x \mapsto t = f(x) \mapsto g(t) = g[f(x)]$

Si f est dérivable et sa dérivée est continue alors $\int g[f(x)]f'(x)dx = \int g(t)dt$

C'est la formule de changement de variable pour les intégrales indéfinies. Elle est obtenue en utilisant les égalités $t = f(x)$ et $dt = f'(x)dx$.

Dans le cas de l'intégration par substitution, le changement de variable implique parfois le changement des bornes.

Ainsi, si f est une fonction continue sur $I = [a, b]$ et g une fonction admettant une dérivée continue sur $J = [c, d]$ telle que $g(c) = a$ et $g(d) = b$ alors :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_c^d f[g(t)]g'(t)dt$$

Exemple

Calculons $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{2\pi}{3}} \cos 3x dx$

En posant $3x = t$, on a $3dx = dt$

$$x = \frac{\pi}{6} \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad x = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow t = 2\pi$$

$$\text{Ainsi, } \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{1}{3} \cos t dt = \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} \cos t dt = -\frac{1}{3}$$

Remarque

Pour utiliser cette formule, on procède de la manière suivante :

- Retrouver la fonction f à substituer (reconnaître une fonction et sa dérivée dans la fonction à intégrer)
- Poser $t = f(x)$ et calculer $dt = f'(x)dx$
- Remplacer ces égalités dans l'intégrale donnée pour obtenir une intégrale immédiate de variable t .
- Calculer l'intégrale obtenue.
- Revenir à la variable x .

⁵ Aussi appelée méthode par substitution

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{4+x^2}-2}{x} \right| + C$$

c) Nous devons avoir $x \in]-\infty, -\frac{5}{4}] \cup [\frac{5}{4}, +\infty[$

Posons $x = \frac{5}{4} \sec t$, $dx = \frac{5}{4} \sec t \tan t dt$ et $t = \text{Arc sec } \frac{4x}{5}$.

$$\text{Ainsi, } \frac{\sqrt{16x^2-25}}{x} = \frac{5 \tan t}{\frac{5}{4} \sec t} = 4 \sin t$$

D'où :

$$\int \frac{\sqrt{16x^2-25}}{x} dx = \int 4 \sin t \cdot \frac{5}{4} \sec t \cdot \tan t dt = 5 \int \tan^2 t dt = 5(\tan t - t) + C$$

$$\begin{aligned} \text{Par suite, } (x = \frac{5}{4} \sec t) &\Leftrightarrow (x = \frac{5}{4 \cos t}) \\ &\Leftrightarrow (\frac{1}{\cos t} = \frac{4x}{5}) \\ &\Leftrightarrow (\frac{1}{\cos^2 t} = \frac{16x^2}{25}) \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } \tan t = \frac{\sqrt{16x^2-25}}{5} \text{ et } \int \frac{\sqrt{16x^2-25}}{x} dx = \sqrt{16x^2-25} - 5 \text{Arc sec } \frac{4x}{5} + C$$

Exercice

N° 408. Intègre chacune des fonctions suivantes :

a) $f(x) = x\sqrt{4x^2-1}$

d) $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-16}}$

g) $f(x) = \sqrt{x^2+4}$

b) $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}$

e) $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-a^2}}$

h) $f(x) = x^2(x^2-16)^{-\frac{1}{2}}$

c) $f(x) = \frac{1}{(x+1)\sqrt{x^2+1}}$

f) $f(x) = \frac{1}{(x^2+4)^{\frac{3}{2}}}$

i) $f(x) = \frac{(9+4x^2)^{-\frac{1}{2}}}{x}$

b.2 Intégration des fonctions rationnelles

Soit la fonction $f: x \rightarrow f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des polynômes entiers.

Il s'agit de calculer $\int f(x) dx = \int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$

1^{er} cas : Le degré du numérateur est strictement inférieur au degré du dénominateur.

a) le dénominateur est décomposable en un produit de facteurs du premier ou du second degré

On transforme $\frac{P(x)}{Q(x)}$ en une somme de fractions simples.

Ainsi, on a les possibilités suivantes :

a) $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(x-a)(x-b)\dots(x-k)} = \frac{a_1}{x-a} + \frac{a_2}{x-b} + \dots + \frac{a_k}{x-k}$

$$b) \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(x-a)^k} = \frac{\alpha_1}{x-a} + \frac{\alpha_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{\alpha_k}{(x-a)^k}$$

$$c) \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(a_1x^2+b_1x+c_1)(a_2x^2+b_2x+c_2)\dots(a_nx^2+b_nx+c_n)}$$

$$= \frac{\alpha_1x+\beta_1}{(a_1x^2+b_1x+c_1)} + \frac{\alpha_2x+\beta_2}{(a_2x^2+b_2x+c_2)} + \dots + \frac{\alpha_nx+\beta_n}{(a_nx^2+b_nx+c_n)}$$

$$d) \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(ax^2+bx+c)^n} = \frac{\alpha_1x+\beta_1}{ax^2+bx+c} + \frac{\alpha_2x+\beta_2}{(ax^2+bx+c)^2} + \dots + \frac{\alpha_nx+\beta_n}{(ax^2+bx+c)^n}$$

$$e) \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(x-a)^n(ax^2+bx+c)^k}$$

$$= \frac{\alpha_1}{x-a} + \frac{\alpha_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{\alpha_n}{(x-a)^n} + \frac{\beta_1x+\gamma_1}{ax^2+bx+c} + \dots + \frac{\beta_kx+\gamma_k}{(ax^2+bx+c)^k}$$

L'intégrale de $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ est une somme d'intégrales de différents éléments simples.

Remarque

L'intégrale de la fonction $f(x) = \frac{1}{(x-a)^n}$ est définie par :

$$\int \frac{dx}{(x-a)^n} = \begin{cases} -\frac{1}{(n-1)(x-a)^{n-1}} + C & \text{si } n \neq 1 \\ \ln|x-a| + C & \text{si } n = 1 \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N})$$

Exemples

$$\bullet \int \frac{1}{(x-4)^3} dx = -\frac{1}{2(x-4)^2} + C$$

$$\bullet \int \frac{1}{4-x} dx = -\ln|4-x| + C$$

Exercice résolu

ER 137. Calcule

$$a) \int \frac{1}{x^2-3x+2} dx \quad b) \int \frac{x^2+1}{x(x+2)^3} dx \quad c) \int \frac{x^3+x^2+x+2}{x^4+3x^2+2} dx \quad d) \int \frac{2x^2+x+3}{(1+x^2)^2} dx$$

Résolution

$$a) \text{ Nous avons : } \frac{1}{x^2-3x+2} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}$$

$$\text{D'où : } \int \frac{1}{x^2-3x+2} dx = \int \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} \right) dx = \int \frac{1}{x-2} dx - \int \frac{1}{x-1} dx$$

$$= \ln|x-2| - \ln|x-1| + C$$

$$= \ln \left| \frac{x-2}{x-1} \right| + C$$

$$b) \text{ Nous savons que : } \frac{x^2+1}{x(x+2)^3} = \frac{1}{8x} - \frac{1}{8(x+2)} + \frac{3}{4(x+2)^2} - \frac{5}{2(x+2)^3}$$

$$\text{Ainsi, } \int \frac{x^2+1}{x(x+2)^3} dx = \int \left(\frac{1}{8x} - \frac{1}{8(x+2)} + \frac{3}{4(x+2)^2} - \frac{5}{2(x+2)^3} \right) dx$$

$$= \frac{1}{8} \ln|x| - \frac{1}{8} \ln|x+2| - \frac{3}{4} \frac{1}{(x+2)} + \frac{5}{4} \frac{1}{(x+2)^2} + C = \frac{1}{8} \ln \left| \frac{x}{x+2} \right| - \frac{1}{4} \frac{3x+1}{(x+2)^2} + C$$

$$\begin{aligned} c) \int \frac{x^3+x^2+x+2}{x^4+3x^2+2} dx &= \int \frac{x^3+x^2+x+2}{(x^2+1)(x^2+2)} dx = \int \left(\frac{1}{x^2+1} + \frac{x}{x^2+2} \right) dx \\ &= \text{Arc tan } x + \frac{1}{2} \ln|x^2+2| + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d) \int \frac{2x^3+x+3}{(1+x^2)^2} dx &= \int \left(\frac{2x}{1+x^2} + \frac{3-x}{(1+x^2)^2} \right) dx = \int \frac{2x dx}{1+x^2} + 3 \int \frac{dx}{(1+x^2)^2} - \int \frac{x dx}{(1+x^2)^2} \\ &= \ln|x^2+1| + 3 \int \frac{dx}{(1+x^2)^2} - \int \frac{x dx}{(1+x^2)^2} \end{aligned}$$

$$\text{Or: } \int \frac{1}{(x^2+1)^2} dx = \frac{x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2} \text{Arc tan } x \text{ et } \int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx = -\frac{1}{2(x^2+1)}$$

$$\text{D'où: } \int \frac{2x^3+x+3}{(1+x^2)^2} dx = \ln|x^2+1| + \frac{3}{2} \text{Arc tan } x + \frac{3x+1}{2(x^2+1)} + C$$

b) le dénominateur est de la forme $(ax^2+bx+c)^n$ (avec $\Delta < 0$)

$$\text{Soit à calculer } \int \frac{px+q}{(ax^2+bx+c)^n} dx \quad (n \in \mathbb{N}) \quad (p, q, b, c \in \mathbb{R} \text{ et } a \in \mathbb{R}^*)$$

Le dénominateur se met sous la forme :

$$(ax^2+bx+c)^n = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + k^2 \right]^n \quad (\text{avec } k = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a})$$

$$\text{D'où: } \int \frac{px+q}{(ax^2+bx+c)^n} dx = \frac{1}{a^n} \int \frac{px+q}{\left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + k^2 \right]^n} dx \quad (1): \quad i) i)$$

$$\int \frac{1}{ax^2+bx+c} dx = \frac{1}{a} \int \frac{1}{\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + k^2} dx$$

En posant $t = x + \frac{b}{2a}$, $dt = dx$, on obtient la formule suivante:

$$\int \frac{1}{ax^2+bx+c} dx = \frac{2}{\sqrt{-\Delta}} \text{Arctan} \frac{(ax^2+bx+c)'}{\sqrt{-\Delta}} + C$$

Exercice résolu

ER 138. Calcule $\int \frac{1}{x^2+4x+7} dx$

Résolution

Nous avons: $\Delta = -12$, $x^2+4x+7 = (x+2)^2+3$, $k = \sqrt{3}$

$$\text{D'où: } \int \frac{1}{x^2+4x+7} dx = \int \frac{dx}{(x+2)^2+(\sqrt{3})^2}$$

$$= \int \frac{dt}{t^2 + (\sqrt{3})^2} \quad (\text{où } t = x + 2; dt = dx)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \text{Arc tan } \frac{t}{\sqrt{3}} + C = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{Arc tan } \frac{x+2}{\sqrt{3}} + C$$

Nous obtenons immédiatement cette réponse en utilisant la formule ci-dessus.

$$\Rightarrow \int \frac{px+q}{ax^2+bx+c} dx = \frac{1}{a} \int \frac{px+q}{\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + k^2} dx$$

En posant $t = x + \frac{b}{2a}$, $dt = dx$, $x = t - \frac{b}{2a}$, on obtient :

$$\int \frac{px+q}{ax^2+bx+c} dx = \frac{p}{2a} \ln \left| \frac{ax^2+bx+c}{a} \right| + \frac{2p}{\sqrt{-\Delta}} \left(q - \frac{bp}{2a} \right) \text{Arctan} \frac{(ax^2+bx+c)'}{\sqrt{-\Delta}} + C$$

$$\Rightarrow \int \frac{px+q}{(ax^2+bx+c)^n} dx = \frac{1}{a^n} \int \frac{px+q}{\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + k^2\right]^n} dx$$

Première méthode

Poser $t = x + \frac{b}{2a}$ pour obtenir : $dt = dx$, $x = t - \frac{b}{2a}$ et

$$px + q = p\left(t - \frac{b}{2a}\right) + q = pt + \left(q - \frac{bp}{2a}\right)$$

$$\int \frac{px+q}{(ax^2+bx+c)^n} dx = \frac{1}{a^n} \int \frac{pt + \left(q - \frac{bp}{2a}\right)}{(t^2 + k^2)^n} dt$$

$$= \frac{p}{a^n} \int \frac{t dt}{(t^2 + k^2)^n} + h \int \frac{dt}{(t^2 + k^2)^n} \quad (\text{avec } h = \frac{q - \frac{bp}{2a}}{a^n})$$

Note :

- On calcule la première intégrale en utilisant un changement de variable

$u = t^2 + k^2$ et la deuxième intégrale, on recourt à la formule de récurrence :

$$\int \frac{1}{(t^2 + k^2)^n} dt = \frac{1}{2(n-1)} \cdot \frac{1}{k^2} \frac{t}{(t^2 + k^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2} \frac{1}{k^2} \int \frac{1}{(t^2 + k^2)^{n-1}} dt$$

- A la fin, on revient à la variable x .

Deuxième méthode

On peut utiliser le changement de variable : $x + \frac{b}{2a} = k \tan t$ ou encore

$t = \text{Arc tan } \frac{2xa+b}{2ak}$, ce qui conduit à des intégrales de types connus.

Exercice résolu

ER 139. Calcule :

a) $\int \frac{2x-3}{x^2+2x+4} dx$

b) $\int \frac{2x+1}{(x^2-2x+4)^2} dx$

Résolution

a) Comme $\frac{1}{2}x^2 + 2x + 4 = \frac{1}{2}[(x+2)^2 + 4]$, nous avons :

$$\int \frac{2x-3}{\frac{1}{2}x^2+2x+4} dx = \frac{1}{\frac{1}{2}} \int \frac{2x-3}{(x+2)^2+4} dx$$

Posons $t = x + 2$, ($x = t - 2$) $\Leftrightarrow$ ($2x = 2t - 4$)

$$\Leftrightarrow (2x - 3 = 2t - 7) \quad \text{et} \quad dt = dx$$

$$\text{D'où : } \int \frac{2x-3}{\frac{1}{2}x^2+2x+4} dx = 2 \int \frac{2t-7}{t^2+4} dt$$

$$= 2 \int \frac{2t}{t^2+4} dt - 14 \int \frac{dt}{t^2+4}$$

$$= 2 \ln|t^2 + 4| - \frac{14}{2} \text{Arc tan } \frac{t}{2} + C$$

$$= 2 \ln|x^2 + 4x + 8| - 7 \text{Arc tan } \frac{x+2}{2} + C$$

b) Comme $x^2 - 2x - 4 = (x-1)^2 + 3$, $\int \frac{2x+1}{(x^2-2x+4)^2} dx = \int \frac{2x+1}{[(x-1)^2+3]^2} dx$

Posons $t = x - 1$, $dt = dx$, $x = t + 1$ et $2x + 1 = 2t + 3$

$$\text{D'où : } \int \frac{2x+1}{(x^2-2x+4)^2} dx = \int \frac{2t+3}{(t^2+3)^2} dt = \int \frac{2t}{(t^2+3)^2} dt + 3 \int \frac{1}{(t^2+3)^2} dt$$

Nous avons :

$$* \int \frac{2t}{(t^2+3)^2} dt = \int \frac{du}{u^2} = -\frac{1}{u} \quad (\text{en posant } u = t^2 + 3)$$

$$= \frac{-1}{t^2+3}$$

$$= \frac{-1}{x^2+2x+4}$$

$$* \int \frac{1}{(t^2+3)^2} dt = \frac{1}{6} \cdot \frac{t}{t^2+3} + \frac{1}{6} \int \frac{1}{t^2+3} dt = \frac{1}{6} \cdot \frac{t}{t^2+3} + \frac{1}{6\sqrt{3}} \text{Arc tan } \frac{t}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{1}{6} \cdot \frac{x-1}{x^2-2x+4} + \frac{1}{6\sqrt{3}} \text{Arc tan } \frac{x-1}{\sqrt{3}} + C$$

$$\text{En définitive, } \int \frac{2x+1}{(x^2-2x+4)^2} dx = \frac{-1}{x^2+2x+4} + \frac{1}{2} \frac{x-1}{x^2-2x+4} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \text{Arc tan } \frac{x-1}{\sqrt{3}} + C$$

$$= \frac{1}{2} \frac{x-3}{x^2-2x+4} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \text{Arc tan } \frac{x-1}{\sqrt{3}} + C$$

2^e cas : le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur.

La division euclidienne de $N(x)$ par $D(x)$ permet d'écrire l'égalité $f(x) = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}$

où $Q(x)$ est le quotient et $R(x)$ est le reste.

$$\int f(x)dx = \int \left[Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)} \right] dx = \int Q(x) dx + \int \frac{R(x)}{D(x)} dx$$

La première intégrale renvoie à celle d'un polynôme entier tandis que la deuxième intégrale renvoie au 1^{er} cas.

Exercice résolu

ER 140. Calcule :

a) $\int \frac{x^3+1}{x^2+1} dx$ b) $\int \frac{2x-3}{3x-4} dx$ c) $\int \frac{x^3+3x^2+2x+7}{x+3} dx$ d) $\int \frac{x^2+3x-4}{x^2-2x-8} dx$

Résolution

a) La division euclidienne donne : $\frac{x^3+1}{x^2+1} = x - \frac{x-1}{x^2+1}$ et

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3+1}{x^2+1} dx &= \int \left(x - \frac{x-1}{x^2+1} \right) dx = \int x dx - \int \frac{x}{x^2+1} dx + \int \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + \text{Arc tan } x + C \end{aligned}$$

b) $\int \frac{2x-3}{3x-4} dx = \int \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3(3x-4)} \right) dx = \frac{2}{3}x - \frac{1}{9} \ln|3x-4| + C$

c) $\int \frac{x^3+3x^2+2x+7}{x+3} dx = \int \left(x^2 + 2 + \frac{1}{x+3} \right) dx = \frac{x^3}{3} + 2x + \ln|x+3| + C$

d) $\int \frac{x^2+3x-4}{x^2-2x-8} dx = \int \left(1 + \frac{5x+4}{x^2-2x-8} \right) dx$
 $= x + \int \frac{5x+4}{(x+2)(x-4)} dx$
 $= x + \ln|(x+2)(x-4)^4| + C$

Exercices

N° 409. Calcule l'intégrale de chacune des fonctions suivantes

a) $f(x) = \frac{2x-3}{2x-1}$

e) $f(x) = \frac{x^2+3x}{x^2+3}$

i) $f(x) = \frac{6x^3-5x^2+4x^2}{2x^2-x+1}$

b) $f(x) = \frac{4x}{4x+3}$

f) $f(x) = \frac{x^3}{2x^2+4x+3}$

j) $f(x) = \frac{4x^3-3x^2-1}{(2x-1)(x+2)}$

c) $f(x) = \frac{x^5+2x+1}{x^2+1}$

g) $f(x) = \frac{x^5+4x-8}{(x^2-1)(x^2+4)}$

k) $f(x) = \frac{x^2-a^2}{a^2+x^2}$

d) $f(x) = \frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}$

h) $f(x) = \frac{2x^2+3x+2}{x^3+2x+7}$

N° 410. Calcule l'intégrale de chacune des fonctions suivantes :

a) $f(x) = \frac{1}{(5x-2)^7}$

c) $f(x) = \frac{3x-4}{x^2-4x+5}$

e) $f(x) = \frac{x}{(x^2+x+1)^2}$

b) $f(x) = \frac{1}{(x+e)^5}$

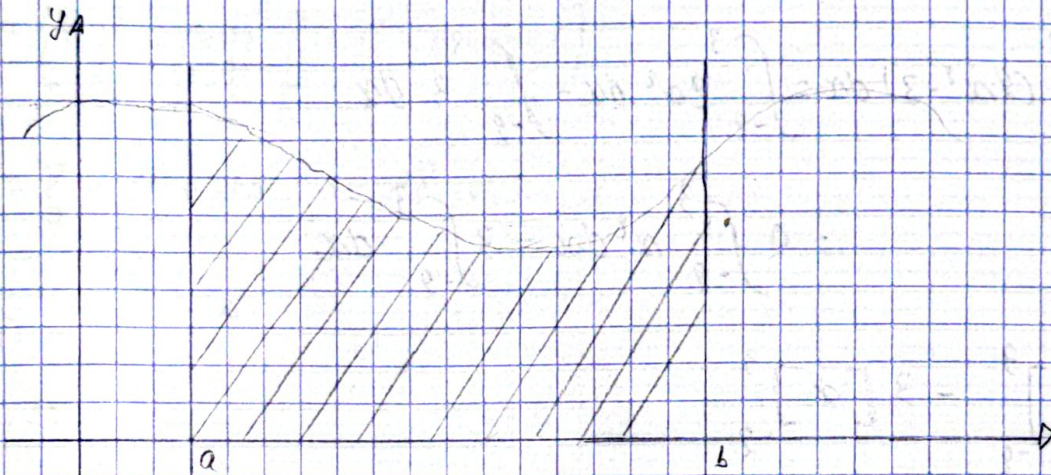
d) $f(x) = \frac{3-2x}{(5x-3x^2-4)^2}$

f) $f(x) = \frac{x-1}{[(x-1)^2+4]^2}$

APPLICATIONS DES INTEGRALESA. Aire de la surface d'une courbe: QUADRATURE

Soit une fonction f continue positive sur $I = [a, b]$. L'aire (ou la quadrature) de la surface limitée par la courbe $y = f(x)$, l'axe Ox et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$ est définie par:

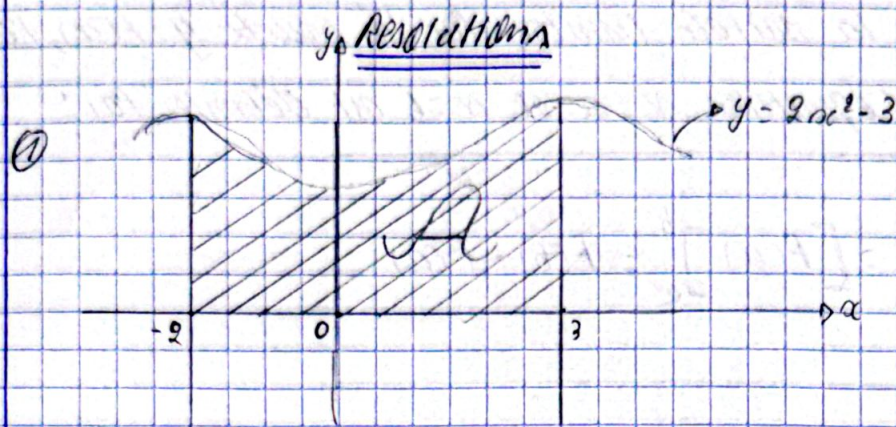
$$A = \int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Exemples

- ① Déterminer l'aire de la surface limitée par la courbe d'équation $y = 2x^2 - 3$, l'axe Ox et les droites $x = -2$ et $x = 3$.
- ② Déterminer l'aire de la surface limitée par la courbe d'équation $x = y^2 + 5$, l'axe Oy et les droites d'équations $y = -2$ et $y = 2$.

③ Déterminer l'aire du domaine limité par la droite d'équation $2x + 3y - 6 = 0$; les droites $y = 0$; $x = 0$ et $x = 5 = 0$.

④ Déterminer l'aire comprise entre la courbe d'équation $y = x^3$ et l'axe ox sur l'intervalle $[-3; 3]$



$$A = \int_{-3}^3 (2x^2 - 3) dx = \int_{-3}^3 2x^2 dx - \int_{-3}^3 3 dx$$
$$= 2 \int_{-3}^3 x^2 dx - 3 \int_{-3}^3 dx$$

$$= 2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-3}^3 - 3 \left[x \right]_{-3}^3$$

$$= 2 \left[\frac{(3)^3}{3} - \frac{(-3)^3}{3} \right] - 3 [3 - (-3)]$$

$$= 2 \left(\frac{27}{3} + \frac{27}{3} \right) - 3(6)$$

$$= 25 \frac{1}{3} \text{ u.s.}$$

②



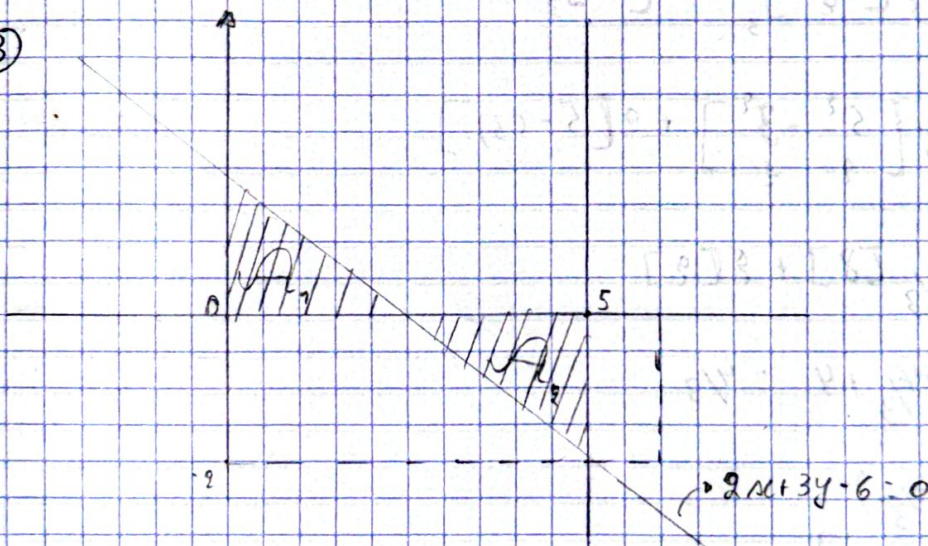
$$A = \int_{-1}^2 (y^2 + 5) dy = \int_{-1}^2 y^2 dy + 5 \int_{-1}^2 dy$$

$$= \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-1}^2 + 5 \left[y \right]_{-1}^2$$

$$= \left[\frac{(2)^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} \right] + 5 [2 - (-1)]$$

$$= \frac{8}{3} + \frac{1}{3} + 15 = 18 \text{ u.s.}$$

③



From $y: 3y = -2x + 6$ and $y = -\frac{2}{3}x + 2$; $y = -\frac{2}{3}x + 2$

$$\text{Prenons } eA_1 = \int_0^3 \left(-\frac{2}{3}x + 2\right) dx.$$

$$= -\frac{2}{3} \int_0^3 x dx + 2 \int_0^3 dx.$$

$$= -\frac{2}{3} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^3 + 2 \left[x \right]_0^3$$

$$= -\frac{2}{3} \left(\frac{3^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) + 2(3-0)$$

$$= -\frac{18}{6} + 6 \text{ d'où } A_1 = 3$$

$$\text{Prenons } eA_2 = \int_3^5 \left(-\frac{2}{3}x + 2\right) dx$$

$$= -\frac{2}{3} \int_3^5 x dx + 2 \int_3^5 dx$$

$$= -\frac{2}{3} \left[\frac{x^2}{2} \right]_3^5 + 2 \left[x \right]_3^5$$

$$= -\frac{2}{3} \left[\frac{5^2}{2} - \frac{3^2}{2} \right] + 2[5 - (3)]$$

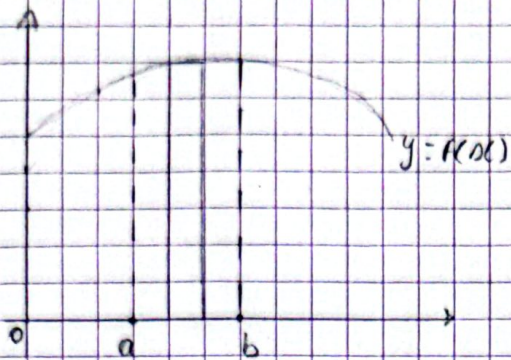
$$= -\frac{2}{3} [8] + 2[2]$$

$$= -\frac{16}{3} + 4 = \frac{4}{3}$$

$$= \left(-\frac{4}{3}\right)$$

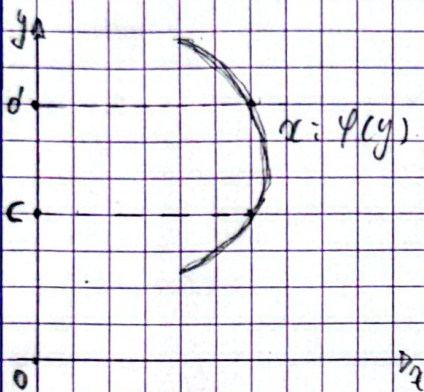
$$eA = eA_1 + eA_2$$

$$eA = 3 + \frac{4}{3} = \frac{13}{3} \text{ U.S.}$$

Volume des Corps de révolution : Cubature.

Le volume engendré par la rotation de la surface limitée par la courbe d'équation $y = f(x)$, l'axe des x et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$ autour de Ox est donné par :

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx.$$



Le volume engendré par la rotation de la surface limitée par la courbe d'équation $x = g(y)$, l'axe des y et les droites d'équations $y = c$ et $y = d$ autour de Oy est donné par :

$$V = \pi \int_c^d x^2 dy$$

Remarque.

Le volume engendré par la rotation autour de l'axe $x = \alpha$, de la surface limitée par la courbe d'équation $x = g(y)$, l'axe $x = \alpha$ et les droites $y = c$ et $y = d$ est donné :

$$V = \pi \int_c^d (\alpha - g(y))^2 dy \quad \text{ou}$$

$$V = \pi \int_c^d [\alpha - g(y)]^2 dy$$

Exercices.

① Calculez le volume engendré par la rotation autour de l'axe des x de la surface plane limitée par la courbe d'équation $y = 2$, $y = 2x^2 - 5x + 3$ et les droites d'équation $x = -3$ et $x = 9$.

② Déterminez le volume du solide engendré par la rotation autour de l'axe des y de la région au plan comprise entre l'axe de la courbe d'équation $y = x^3$ et les droites d'équation $y = -9$ et $y = 5$.

Résolutions.

$$① V = \pi \int_{-3}^9 (2x^2 - 5x + 3)^2 dx$$

$$V = \pi \int_{-3}^9 (4x^4 + 25x^2 + 9 - 20x^3 + 12x^2 - 30x) dx$$

$$V = \pi \left[\frac{4x^5}{5} + \frac{25x^3}{3} + 9x - 5x^4 + 4x^3 - 15x^2 \right]_{-3}^9$$

$$V = \pi \left[\left(\frac{192}{5} + \frac{900}{3} + 18 - 80 + 32 - 60 \right) - \left(-\frac{972}{5} - 995 - 97 - 405 - 108 - 135 \right) \right]$$

$$V = \pi \left[\frac{34}{15} + \frac{5475}{5} \right] \text{ d'où } V = \frac{16459}{15} \pi \text{ C.V}$$